

Лабораторная работа №5

Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния дополнительных атрибутов

Жукова А. А.

19 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Жукова Арина Александровна
- Студент бакалавриата, 2 курс
- группа: НПИбд-03-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132239120@rudn.ru



Вводная часть

- Изучить механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов.
- Получить практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами.
- Рассмотреть работу механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Ход выполнения лабораторной работы

Подготовка лабораторного стенда

Подготовка лабораторного стенда

```
[aazhukoval@aazhukoval ~]$ gcc -v
Используются внутренние спецификации.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/11/lto-wrapper
OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none
OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
Целевая архитектура: x86_64-redhat-linux
Параметры конфигурации: ../configure --enable-bootstrap --enable-host-pie --enable-host-bind-now --enable-languages=c,c++,fortran,lto --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --with-bugurl=https://bugs.rockylinux.org/ --enable-shared --enable-threads=posix --enable-checking=release --with-system-zlib --enable-__cxa_atexit --disable-libunwind-exceptions --enable-gnu-unique-object --enable-linker-build-id --with-gcc-major-version-only --enable-plugin --enable-initfini-array --without-isl --enable-multilib --with-linker-hash-style=gnu --enable-offload-targets=nvptx-none --without-cuda-driver --enable-gnu-indirect-function --enable-cet --with-tune=generic --with-arch_64=x86-64-v2 --with-arch_32=x86-64 --build=x86_64-redhat-linux --with-build-config=bootstrap-lto --enable-link-serialization=1
Модель многопоточности: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
gcc версия 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-2) (GCC)
[aazhukoval@aazhukoval ~]$
```

Создание программы

```
[guest@aazhukoval lab5]$ touch simpleid.c
[guest@aazhukoval lab5]$ ls
simpleid.c
[guest@aazhukoval lab5]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[guest@aazhukoval lab5]$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
[guest@aazhukoval lab5]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfi
ned_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рис. 2: Создание программы simpleid.c. Компиляция программы и проверка. Выполнение команды id и сравнение с предыдущим пунктом

```
[guest@aazhukoval lab5]$ touch simpleid2.c
[guest@aazhukoval lab5]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
[guest@aazhukoval lab5]$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
```

Рис. 3: Усложнение программы и сохранение её как simpleid2.c, компиляция, запуск

Выполнение команд от имени суперпользователя

```
[root@aazhukoval ~]# chown root:guest /home/guest/lab5/simpleid2
[root@aazhukoval ~]# chmod u+s /home/guest/lab5/simpleid2
[root@aazhukoval ~]# ls -l simpleid2
ls: невозможно получить доступ к 'simpleid2': Нет такого файла или каталога
[root@aazhukoval ~]# cd /home/guest/lab5/
[root@aazhukoval lab5]# ls -l simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 root guest 17656 anp 19 18:01 simpleid2
```

Рис. 4: Выполнение команд от имени суперпользователя

От имени суперпользователя выполнил команды “`sudo chown root:guest /home/guest/simpleid2`” и “`sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2`”, затем выполнил проверку правильности установки новых атрибутов и смены владельца файла `simpleid2` командой “`sudo ls -l /home/guest/simpleid2`”. Этими командами была произведена смена пользователя файла на `root` и установлен `SetUID`-бит.

Повторение действий для SetGID-бита

```
[root@aazhukoval lab5]# chmod g+s /home/guest/lab5/simpleid2
[root@aazhukoval lab5]# ls -l simpleid2
-rwsr-sr-x. 1 root guest 17656 anp 19 18:01 simpleid2
[root@aazhukoval lab5]# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=0, real_gid=0
[root@aazhukoval lab5]# id
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рис. 5: Повторение действий для SetGID-бита

```
[guest@aazhukova1 lab5]$ touch readfile.c  
[guest@aazhukova1 lab5]$ gcc readfile.c -o readfile
```

Рис. 6: Создание программы readfile.c

```
[root@aazhukoval lab5]# chown root:guest readfile
[root@aazhukoval lab5]# chmod 700readfile
chmod: пропущен операнд после «700readfile»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную ин
[root@aazhukoval lab5]# chmod 700 readfile
[root@aazhukoval lab5]# chmod -r readfile.c
[root@aazhukoval lab5]# chmod u+s readfile
[root@aazhukoval lab5]# ls -l
итого 72
-rws-----. 1 root  guest 17600 anp 19 18:15 readfile
--w-----. 1 guest guest  417 anp 19 18:14 readfile.c
-rwxr-xr-x. 1 guest guest 17552 anp 19 17:55 simpleid
-rwsr-sr-x. 1 root  guest 17656 anp 19 18:01 simpleid2
-rw-r--r--. 1 guest guest  312 anp 19 18:01 simpleid2.c
-rw-r--r--. 1 guest guest  179 anp 19 18:00 simpleid.c
```

```
[guest@aazhukova1 lab5]$ cat readfile.c
cat: readfile.c: Отказано в доступе
[guest@aazhukova1 lab5]$ ./readfile readfile.c
bash: ./readfile: Отказано в доступе
[guest@aazhukova1 lab5]$ ./readfile /etc/shadow
bash: ./readfile: Отказано в доступе
[guest@aazhukova1 lab5]$
```

Рис. 8: Проверка

Исследование Sticky-бита

```
[guest@aazhukoval lab5]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 16 root root 4096 anp 19 18:15 tmp
[guest@aazhukoval lab5]$ echo "test" > /tmp/file01.txt
[guest@aazhukoval lab5]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 anp 19 18:23 /tmp/file01.txt
[guest@aazhukoval lab5]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
[guest@aazhukoval lab5]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 anp 19 18:23 /tmp/file01.txt
```

Рис. 9: Проверка атрибута Sticky на директории /tmp

```
[guest@aazhukoval ~]$ su guest2
Пароль:
[guest2@aazhukoval guest]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@aazhukoval guest]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@aazhukoval guest]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@aazhukoval guest]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@aazhukoval guest]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@aazhukoval guest]$ rm /tmp/file01.txt
rm: невозможно удалить '/tmp/file01.txt': Нет такого файла или каталога
[guest2@aazhukoval guest]$
```

Проверка от пользователя guest2, что атрибута t у директории /tmp нет

```
[guest2@aazhukoval1 guest]$ su -  
Пароль:  
[root@aazhukoval1 ~]# chmod -t /tmp  
[root@aazhukoval1 ~]# exit  
выход  
[guest2@aazhukoval1 guest]$ ls -l / | grep tmp  
drwxrwxrwx. 16 root root 4096 апр 19 18:28 tmp  
[guest2@aazhukoval1 guest]$
```

Рис. 11: Повышение прав до суперпользователя и снятие атрибута t с директории /tmp

Повторение предыдущих шагов

```
[guest2@aazhukoval guest]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 16 root root 4096 апр 19 18:28 tmp
[guest2@aazhukoval guest]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@aazhukoval guest]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@aazhukoval guest]$ rm /tmp/file01.txt
rm: невозможно удалить '/tmp/file01.txt': Нет такого файла или каталога
[guest2@aazhukoval guest]$ rm /tmp/file01.txt
rm: невозможно удалить '/tmp/file01.txt': Нет такого файла или каталога
[guest2@aazhukoval guest]$ rm /tmp/file01.txt
rm: удалить защищённый от записи обычный файл '/tmp/file01.txt'? y
[guest2@aazhukoval guest]$ ls /tmp/
systemd-private-19de19995cc34d3fa0c5cb273c6b6d03-chrond.service-558pt9
systemd-private-19de19995cc34d3fa0c5cb273c6b6d03-colord.service-XleDqm
systemd-private-19de19995cc34d3fa0c5cb273c6b6d03-dbus-broker.service-4nYhjE
systemd-private-19de19995cc34d3fa0c5cb273c6b6d03-fwupd.service-uvlFhZ
systemd-private-19de19995cc34d3fa0c5cb273c6b6d03-ModemManager.service-D2keMF
systemd-private-19de19995cc34d3fa0c5cb273c6b6d03-power-profiles-daemon.service-RyijUW
systemd-private-19de19995cc34d3fa0c5cb273c6b6d03-rtkit-daemon.service-RY3FKg
systemd-private-19de19995cc34d3fa0c5cb273c6b6d03-switcheroo-control.service-SHW3SW
systemd-private-19de19995cc34d3fa0c5cb273c6b6d03-systemd-logind.service-tsnv5k
```

```
[guest2@aazhukova1 guest]$ su -  
Пароль:  
[root@aazhukova1 ~]# chmod +t /tmp  
[root@aazhukova1 ~]# exit  
выход
```

Рис. 13: Повышение прав до суперпользователя и возвращение атрибута t на директорию /tmp

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены механизмы изменения идентификаторов и применения SetUID- и Sticky-битов. Получены практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами, а также была рассмотрена работа механизма смены идентификатора процессов пользователей и влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Список литературы. Библиография

[1] Дополнительные атрибуты: <https://tokmakov.msk.ru/blog/item/141>

[2] Компилятор GSS: <http://parallel.imm.uran.ru/freesoft/make/instrum.html>